

## 附录 A 开发环境与方法

合适的开发环境和开发方法能大大提高编程的速度和正确性，但却常常被人忽视。本附录介绍命令行、脚本编程和编译器以及调试器的基本使用方法，希望能给读者带来帮助。

### A.1 命令行

在图形用户界面（Graphical User Interface, GUI）日益发达的今天，命令行使用得越来越少。但笔者仍然认为命令行操作是每一位编程竞赛的选手必须掌握的技能。它不仅可以让你看起来很专业，而且确实能帮你很大的忙。

首先，进入命令行。在 Windows XP 中，可以选择“开始”菜单中的“运行”命令，在弹出的“运行”对话框中输入“cmd”，然后按 Enter 键，将出现类似下面的提示信息：

```
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]  
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>
```

其中，C:\Documents and Settings\Administrator 是当前路径，而后的“>”符号是命令提示符，紧跟其后的是闪烁的光标（cursor）。在文本界面中，所输入的任何信息都将出现在光标的所在位置。输入命令之后不要忘记按 Enter 键。

在 Linux 中，打开终端（terminal）即可进行命令行操作。Linux 终端并不一定会显示当前路径，可以用 pwd 命令将其显示。无论是 Windows 还是 Linux，都可以用上下箭头来翻阅并使用历史记录。Windows 和 Linux 下都可以用 Tab 键补全命令，但在细节上存在一些差异，读者可以自己实践或查阅相关资料。

#### A.1.1 文件系统

学习命令行的第一步是理解文件系统。相信读者对“文件”这一概念已经有所认识，但除此之外还需要清楚文件所在的位置。“位置”的表达方式有两种，一种是相对路径，另一种是绝对路径。

相对路径（relative path）是相对当前路径（current path）而言的，它在命令行中已有所体现。例如，在上面的例子中，当前路径是 C:\Documents and Settings\Administrator。在这种情况下，命令 type abc.txt 即为试图显示 C:\Documents and Settings\Administrator\abc.txt。

除了直接给出文件名外，还可以借助当前目录“.”和父目录“..”进行更为灵活的相对路径引用。例如，在上面的命令行提示符下输入 type..\..\Windows\123.txt，实际上是在试图